

Teoria: Pierścień noetherowski. Tw. Hilberta o bazie. Dziedzina (całkowitości). Norma euklidesowa i pierścień euklidesowy. Pierścień Gaussa. Pierścień euklidesowy jest PID. Ideały pierwsze, maksymalne, związki z dziedzinami i ciałami (pierścienie ilorazowe). W PID niezerowy ideał pierwszy jest maksymalny. Elementy nierozkładalne w dziedzinie. W dziedzinie noetherowskiej każdy niezerowy element nieodwracalny jest iloczynem elementów nierozkładalnych. Dziedzina z jednoznacznością rozkładu.

$R, R'$  oznaczają pierścienie przemienne z jednością.

1. – Sprawdzić, że podane zbiory liczb są pierścieniami (ze zwykłymi działaniami dodawania i mnożenia liczb):

(a)  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Z}\},$

(b) (pierścień Gaussa)  $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$

(c)  $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}] = \{a + bi\sqrt{3} : a, b \in \mathbb{Z}\},$

(d)  $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}] = \{\frac{m}{2^n} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}.$

2. Dowieść, że

(a) produkt dwóch pierścieni ideałów głównych jest pierścieniem ideałów głównych.

(b)  $\mathbb{R}[X_0, X_1, X_2, \dots]$  nie jest noetherowski.

3. Dowieść, że jedyne ideały niezerowe w pierścieniu  $\mathbb{R}[[X]]$  to  $(X^0), (X^1), (X^2), \dots$ .

Wywnioskować, że pierścień ten jest pierścieniem ideałów głównych (jest też dziedziną...) oraz  $(X)$  to jedyny niezerowy ideał pierwszy w tym pierścieniu.

4. \* Dowieść, że pierścienie (a)  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$  i (b)  $\mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$  są euklidesowe (wsk: w  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$  rozważyć normę euklidesową  $\delta(a + b\sqrt{2}) = |a^2 - 2b^2|$ ).

5. (a)– W pierścieniu Gaussa wykonać dzielenie z resztą  $17 + 11i$  przez  $3 + 4i$ .

(b) Podać przykłady dzielen z resztą w tym pierścieniu, gdzie liczba możliwych wyników to 1, 2, 3, 4.

6. – (a) Zaznaczyć na płaszczyźnie Gaussa wszystkie liczby  $z \in \mathbb{Z}[i]$  takie, że  $\delta(z) \leq 10$ . Ile ich jest?

(b) Wyznaczyć wszystkie jednostki (tj. elementy odwracalne) w pierścieniu Gaussa.

(c) Które z liczb 1, 2, 3, 4, 5,  $1+i$ ,  $2+i$ ,  $3+i$ ,  $4+i$ ,  $5+i$  są nierozkładalne w pierścieniu Gaussa?

7. (a) W pierścieniu  $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$  wyznaczyć grupę jednostek.

(b) Podać przykład wskazujący, że pierścień ten nie ma jednoznaczności rozkładu.

8. – (prawo skracania) Udowodnić, że w dziedzinie  $R$ : jeśli  $ab = ac$  i  $a \neq 0$ , to  $b = c$ .

9. Załóżmy, że  $I \triangleleft R$  jest właściwy. Udowodnić, że  $I$  jest pierwszy  $\iff R/I$  jest dziedziną.

10. Udowodnić, że skończona dziedzina jest ciałem (por. twierdzenie Wedderburne'a).